LAPORAN AKHIR

MAGANG & STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

Peserta

Studi Independen

Di Orbit Future Academy

Dwi Ramadhaniasari
21091397057

Nama Dosen Pendamping Program (DPP) :
Andi Baso Kaswar, M.Kom
199302152019031012

D4 MANAJEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Orbit Future Academy.

Laporan Akhir Magang dan Studi Independen Bersertifikat ini berisikan seluruh kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan studi independen. Penulis telah melaksanakan program magang ini dengan baik di Orbit Future Academy.

Tidak lupa juga penulis ucapkan kalimat terimakasih banyak kepada banyak pihak yang mendukung penulis dalam melaksanakan kegiatan magang ini serta pengerjaan laporan ini, antara lain adalah:

1. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi atas Inisiatif dan dukungan terhadap program MSIB yang memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kompetensi di dunia kerja.
2. Pihak Universitas, fakultas, dan prodi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti program MSIB batch 6 dan telah mendampingi penulis dalam proses studi independen ini.
3. Orbit Future Academy yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada saya untuk belajar dan berkontribusi dalam proyek yang ada.
4. Coach Abdulghoffar Lugas Aga (Coach Aga) selaku mentor dari kelas photon di Orbit Future Academy yang telah banyak membantu memberikan ilmu bermanfaat, waktu, pengalaman serta bimbingan selama dalam kelancaran proses studi independen ini.
5. Kelompok Satu Architrons terimakasih banyak atas dedikasi dan kerja samanya dalam menyelesaikan proyek ini. Keberhasilan proyek ini tidak lepas dari kontribusi seluruh anggota tim.
6. Keluarga, dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral selama saya mengikuti program ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses studi independen ini.

Segala bentuk semangat, motivasi dan dukungan dari pihak-pihak diatas sangat berarti bagi kelancaran proses Magang dan Sutdi Independen Bersertifikat (MSIB) penulis. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, 10 Desember 2024

Dwi Ramadhaniasari

Daftar Isi

Kata Pengantar i

BAB I Gambaran Umum 1

I.1 Profil Perusahaan 1

I.1.1 Struktur Organisasi 2

I.1.2 Lingkup Pekerjaan 2

I.2 Deskripsi Kegiatan 3

I.2.1 Deskripsi Pekerjaan 3

I.2.2 Jadwal Kegiatan 4

I.2.3 Pengerjaan Proyek Akhir 4

BAB II Aktivitas Bulanan 36

BAB III Penutup 42

III.1 Kesimpulan 42

III.2 Saran 43

Referensi 45

Lampiran 46

Daftar Gambar

Gambar 1. Logo Orbit 1
Gambar 2. Struktur Organisasi 2
Gambar 3. Load Data 7
Gambar 4.4 Ukuran Data set 7
Gambar 5. Data Duplikat 7
Gambar 6. Mising Value 8
Gambar 7. Ubah Kolom menjadi Numerik 8
Gambar 8. Periksa Outlier 9
Gambar 9. Penanganan Oulier 9
Gambar 10. Encoding 10
Gambar 11. Standarisasi 10
Gambar 12 Hasil Standarisasi 10
Gambar 13. Split Feature dan Label 10
Gambar 14. Split Data Training dan Testing 11
Gambar 15. Encoded Dataset 11
Gambar 16. Rumus MSE 12
Gambar 17. Learning Curve 13
Gambar 18. Feature Importance 14
Gambar 19. Residu Plot 15
Gambar 20. Predicted vs Actual 16
Gambar 21. Fitur 17
gambar 22.Index 17
gambar 23. Project 17
gambar 24. input 18
gambar 25. Confirm password 18
gambar 26. Forget Password 18
gambar 27. Login 19
gambar 28. Register 19
gambar 29. Sukses Riset Password 19

gambar 30. predict 20
gambar 31. tipe 20
gambar 32. Home 20
gambar 33. Database Login 20
Gambar 34, Menyambung AI 21
gambar 35. Struktur Tim 22
gambar 36. Beranda 28
gambar 37. Layanan 29
gambar 38. Login 30
gambar 39. Lupa Pasword 30
gambar 40. Daftar Akun 30
gambar 41. Dashboard 31
gambar 42. Lihat 32
gambar 43. Fitur 32
gambar 44. Input 33
gambar 45. Analisi Proyek 33
gambar 46. Open Proyek 34

Daftar Tabel

Tabel 1. Agenda Harian 4
Tabel 2. Pembagian Tugas 24
Tabel 3. Aktivias Bulanan..... 41

BAB I
Gambaran Umum

I.1 Profil Perusahaan

Gambar 1. Logo Orbit

Orbit Future Academy (**OFA**) didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan. Label atau *brand* Orbit merupakan kelanjutan dari warisan mendiang Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie (presiden Republik Indonesia ke-3) dan istrinya, Dr. Hasri Ainun Habibie. Mereka berdua telah menjadi penggerak dalam mendukung perkembangan inovasi dan teknologi pendidikan di Indonesia. OFA mengkurasi dan melokalkan program/kursus internasional untuk *upskilling* atau *reskilling* pemuda dan tenaga kerja menuju pekerjaan masa depan. Hal ini sesuai dengan slogan OFA, yakni "*Skills-for-Future-Jobs*".

Visi:

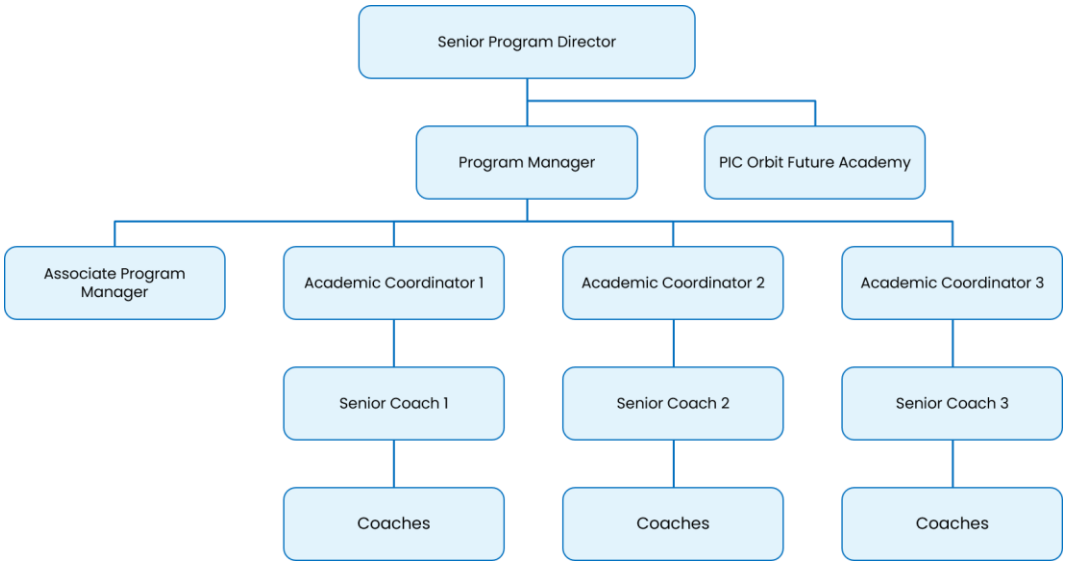
To provide best-in-class, transformative skill-based learning for job seekers and job creators.

Misi:

We curate and localize international programs and courses for up-skilling, re-skilling youth, and the workforce towards jobs of the future.

I.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Orbit Future Academy dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. Struktur Organisasi

I.1.2 Lingkup Pekerjaan

Selama program berlangsung, peserta didampingi dan diarahkan oleh mentor (coach) sebagai berikut:

a. Homeroom Coach, bertugas melakukan pendalaman materi dan menggelar sesi tanya-jawab terkait materi AI, memberikan penilaian pada student, dan mendampingi student saat pengerjaan Proyek Akhir (PA).

b. Lingkup pekerjaan peserta (student) ialah mempelajari materi yang telah disediakan, berupa *video learning* dan bahan bacaan, melalui *Learning Management System* (LMS) Orbit Guru secara mandiri mengikuti jadwal belajar yang telah ditentukan; mengerjakan quiz yang telah disediakan dalam LMS Orbit Guru sesuai jadwal pembelajaran; mengikuti sesi *online class* bersama HC, sesuai jadwal pembelajaran; dan menyelesaikan Laporan Akhir dan Proyek Akhir (PA).

I.2 Deskripsi Kegiatan

Berikut adalah deskripsi pekerjaan student selama program berlangsung:

a. Mengerjakan Initial Assessment (pre-test).
b. Menyelesaikan 1 - 2 topik pembelajaran yang berisi 6 - 12 video learning melalui LMS Orbit Guru dan assessmen sinkronus, setiap hari kerja pada bulan September sampai Desember.
c. Mengikuti sesi online class bersama HC setiap hari Jumat (pada bulan September sampai Desember) dengan durasi selama 60 - 120 menit.
d. Melakukan bimbingan PA bersama HC minimal satu kali dalam satu minggu (pada bulan September sampai Desember) dengan durasi selama 30 - 60 menit.
e. Mengikuti sesi sharing class (pada bulan September sampai Desember) dengan durasi selama 120 menit per sesi.
f. Mengikuti Ujian Tengah Program (UTP) dan Ujian Akhir Program (UAP).
g. Mengerjakan Laporan Akhir dan Proyek Akhir (PA) pada bulan September sampai Desember.
h. Menyelesaikan tugas terstruktur selama pengerjaan PA.

I.2.1 Deskripsi Pekerjaan

Student memiliki peran sebagai ketua kelompok dan teknikal writer pada masa pengerjaan PA, dengan deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

a. Memimpin tim dan mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam menjalankan pengerjaan proyek akhir
b. Membagi tugas dan tanggung jawa kepada anggota tim sesua dengan kemampuan dan minat masing-masing
c. Mengatur jadwal dan membuat jadwal pengerjaan proyek, serta memastika semua anggota tim mengikuti jadwal yang di tetapkan
d. Mengadakan rapat untuk membahas perkembangan proyek, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan

e. Menjadi penghubung anatara tim dan mentor untuk melakukan bimbingan atau konsultasi yang dialami anggota dalam pengerjaan proyek akhir
f. Menulis dokumentasi teknis terkait proyek akhir seperti proposal, dan laporan akhir.
g. Menganalisis informasi yang relevan untuk dimasukkan ke dalam dokumen proposal ataupun laporan akhir.
h. Menyusun struktur dokumen yang jelas, logis, dan mudah di pahami.

I.2.2 Jadwal Kegiatan

Pekerjaan dilakukan setiap hari kerja (Senin sampai dengan Jumat), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Agenda Harian

Agenda		Durasi (Menit)	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Video pembelajaran Orbit Kampus	LMS	60					
Pendalaman Materi dan Tanya Jawab	HC	60 - 120					
Assessmen Sinkronus (Live Code)	HC	60 - 120	*				
Bimbingan Proyek Akhir	HC	30-60					
Materi Pengayaan	GC	60	*	*	*	*	

Tabel 1. Agenda Harian

Program ini berlangsung dari bulan September 2024 sampai Desember 2024.

I.2.3 Pengerjaan Proyek Akhir

I.2.3.1 Latar Belakang Proyek Akhir

Dalam beberapa tahun terakhir, industry kontruksi, khususnya pembangunan perumahan, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan biaya dan waktu. Menurut laporan dari McKinsey & Company, sekitar 30% dari total biaya proyek kontruksi sering sekali dihabiskan untuk mengatasi

ketidakpastian. Dan risiko yang dihadapi selama fase pembangunan[1]. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek juga menjadi masalah signifikan, dengan studi menunjukkan bahwa 70% proyek kontriksi mengalami keterlambatan dan menemukan bahwa 45 dari 76 proyek yang dipertimbangkan mengalami keterlambatan, yang dapat menyebabkan kerugian financial yang besar bagi pengembang dan pemangku kepentingan[2].

Masalah utama yang diangka dalam proyek ini adalah ketidakpastian dalam estimasi biaya dan waktu pembangunan. Beberapa factor yang berkontribusi terhadap masalah ini termasuk: Kontruksi bangunana yang tidak memenuhi kaidah-kaidah kontruksi yang benar(tidak memenuhi SNI), infrastruktur tidak memadai, perubahan desain dan spesifikasi: keterlambatan sering terjadi akibat perubahan mendadak dalam desain yang dapat mengubah biaya dan jadwal secara signifikan., keterbatasan sumber daya: ketersediaan material dan tenaga kerja yang tidak stabil dapat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek, dan Pemahaman konsumen yang kurang akan produk perumahan yang berkwalitas membuat rentan untuk di manimupulasi pengembang[3].

Masalah ketidakpastian dalam estimasi biaya dan waktu sangat relevan mengingat pentingnya perumahan yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi masyarakat. Dengan populasi yang terus berkembang, kebutuhan akan perumahan menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan akurasi dalam estimasi biaya dan waktu dapat memberikan dampak positif yang besar bagi industri konstruksi dan masyarakat secara keseluruhan.

I.2.3.2 Proses Pelaksanaan Proyek Akhir

A. **AI Project Cycle**

a. Problem Scoping

Dikutip dari lama Kompas.com yang menjelaskan jenis-jenis kontruksi ada beberapa yakni : proyek kontruksi banguna perumahan atau pemukiman (*residential construction*), proyek kontruks bangunan Gedung (*Building construction),* proyek kontruksi Teknik sipil(*heavy engineering construction*), proyek kontruksi bangunan industry (*industrial*

constraction)[4]. Topik yang penulis angkat ialah proyek kontruksi bangunan perumaham atau pemukiman (*residential construction)*. Dalam pengerjaan proyek banguanna perumahan diperlukannya perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan insfrastruktur. Problem dibidang ini biasanya tidak jauh dari keterlambatan atau tidak sesuai nya jadwal dan akhirnya mengalami pembengkakan biaya.

Berdasarkan permasalahan diatas solusi yang penulis ajukan ialah Proyek Cerdas: Prediksi Biaya dan Waktu Kontruksi berbasis AI.

Sumber : sindonews.com 1

b. Data Acquisition

Data yang digunaknan adalah tipe data tabular, dengan ukuran 13 kolom dan 158 baris.

Data diambil dari beberapa jurnal, RAB pembangunan rumah di internet, Kumpulan tugas dari anak teknik sipil, dan dari chatgpt untuk membuat data fiktif berdasarkan data asli yang telah dikumpulkan.

Load Data

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Dataset_Proyek_Rumah.csv', index_col=['No'])
df.head()
```

No	Tipe Rumah	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Jumlah Lantai	Jumlah Kamar Tidur	Jumlah Kamar Mandi	Tipe Atap	Tipe Dinding	Tipe Pondasi	Material Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Durasi (Hari)	Biaya Proyek (Rp)
1	Tipe 54	79	54	1	3	1	Atap Seng	Bata Merah	Beton Bertulang	Kayu	8	72	Rp703.614.953
2	Tipe 36	73	36	1	2	1	Atap Seng	Bata Merah	Batu Kali	Besi	6	65	Rp523.875.699
3	Tipe 60	190	60	2	3	3	Genteng Beton	Batako	Batu Kali	Beton	10	135	Rp594.677.752
4	Tipe 54	198	54	1	3	2	Genteng Keramik	Batako	Cakar Ayam	Baja	12	155	Rp162.874.869
5	Tipe 54	112	54	2	2	3	Genteng Beton	Bata Ringan	Beton Bertulang	Kayu	12	160	Rp498.267.732

Gambar 3. Load Data

```
[ ] # Ukuran dataset
    df.shape
```

```
(158, 13)
```

Gambar 4.4 Ukuran Data set

Metode yang digunakna untuk mengumpulkan data yaitu dengan menganalsis dan mengambil variabel-variabel yang dibutuhkan.

c. Data Exploration

Langkah-langkah Pemrosesan Data meliputi:

1. Pemeriksaan data duplikat: pada tahap ini outputnya tidak terdapat data duplikat pada dataset.

Periksa Data Duplikat

```
[ ] # periksa jumlah data duplikat
    df.duplicated().sum()
```

```
0
```

Gambar 5. Data Duplikat

2. Pemeriksaan missing value pada dataset: pada tahap ini tidak terdapat missing value pada dataset.

Periksa Missing Value

```
[ ] # jumlah missing value pada tiap kolom
    df.isnull().sum()
```

```
0
```

Tipe Rumah	0
Luas Tanah (m²)	0
Luas Bangunan (m²)	0
Jumlah Lantai	0
Jumlah Kamar Tidur	0
Jumlah Kamar Mandi	0
Tipe Atap	0
Tipe Dinding	0
Tipe Pondasi	0
Material Utama	0
Jumlah Tenaga Kerja	0
Durasi (Hari)	0
Biaya Proyek (Rp)	0

dtype: int64

Gambar 6. Mising Value

3. Ubah kolom biaya proyek menjadi numerik

Ubah Kolom Biaya Proyek Menjadi Numerik

```
# Convert 'Biaya Proyek (Rp)' to numeric after removing non-numeric characters
df['Biaya Proyek (Rp)'] = df['Biaya Proyek (Rp)'].replace('[Rp.,]', '', regex=True).astype(float)
df.head()
```

No	Tipe Rumah	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Jumlah Lantai	Jumlah Kamar Tidur	Jumlah Kamar Mandi	Tipe Atap	Tipe Dinding	Tipe Pondasi	Material Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Durasi (Hari)	Biaya Proyek (Rp)
1	Tipe 54	79	54	1	3	1	Atap Seng	Bata Merah	Beton Bertulang	Kayu	8	72	703614953.0
2	Tipe 36	73	36	1	2	1	Atap Seng	Bata Merah	Batu Kali	Besi	6	65	523875699.0
3	Tipe 60	190	60	2	3	3	Genteng Beton	Batako	Batu Kali	Beton	10	135	594677752.0
4	Tipe 54	198	54	1	3	2	Genteng Keramik	Batako	Cakar Ayam	Baja	12	155	162874869.0

Gambar 7. Ubah Kolom menjadi Numerik

4. Pemeriksaan Outlier : Pemeriksaan outlier menggunakan metode Z-score pada setiap kolom numerik, dan tidak terdapat outlier yang terdeteksi

Periksa Outlier

```python
from scipy import stats
import numpy as np

# Memilih hanya kolom numerik
numerical_cols = df.select_dtypes(include=[np.number])

# Menghitung z-score hanya untuk kolom numerik
outliers_features = df[(np.abs(stats.zscore(numerical_cols)) > 3).any(axis=1)]

# Menampilkan baris dengan outliers
outliers_features.head()
```

No	Tipe Rumah	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Jumlah Lantai	Jumlah Kamar Tidur	Jumlah Kamar Mandi	Tipe Atap	Tipe Dinding	Tipe Pondasi	Material Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Durasi (Hari)	Biaya Proyek (Rp)
9	Tipe 54	126	54	1	4	2	Genteng Keramik	Bata Ringan	Batu Kali	Baja	8	165	6.992896e+09
133	Tipe 270	140	270	3	2	3	Genteng Beton	Bata Ringan	Beton Bertulang	Kayu	26	430	1.951170e+09
138	Tipe 140	140	140	2	1	1	Genteng Keramik	Bata Ringan	Cakar Ayam	Besi	12	490	9.412150e+08
143	Tipe 400	1200	400	3	5	4	Atap keramik	Bata Merah	Cakar Ayam	Beton	36	550	4.959933e+09
146	Tipe 207	1200	207	2	4	3	Atap Gavalum	Bata Trasam	Batu Kumbung	Beton	25	369	2.175532e+09

Dari hasil deteksi outlier menggunakan metode Z-score terdapat beberapa outlier pada dataset, maka dari itu akan dilakukan penghapusan data outlier

Gambar 8. Periksa Outlier

Penanganan Outlier

Penanganan Outlier

```python
from scipy import stats
import numpy as np

# Select only numerical columns
numerical_cols = df.select_dtypes(include=[np.number])

# Identify rows without outliers
df = df[(np.abs(stats.zscore(numerical_cols)) <= 3).all(axis=1)]

df.shape
```

```
(150, 13)
```

Gambar 9. Penanganan Oulier

5. Encoding : Pada tahap ini melakukan one-hot encoding untuk kolom yang bernilai kategorik.

Encoding

```
[ ] # One-hot encoding untuk kolom kategorik
    categorical_columns = ['Tipe Rumah', 'Tipe Atap', 'Tipe Dinding', 'Tipe Pondasi', 'Material Utama']
    df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=categorical_columns, drop_first=True)

    df_encoded.head()
```

No	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Jumlah Lantai	Jumlah Kamar Tidur	Jumlah Kamar Mandi	Jumlah Tenaga Kerja	Durasi (Hari)	Biaya Proyek (Rp)	Tipe Rumah_Tipe 106	Tipe Rumah_Tipe 112	...	Tipe Atap_Genteng Keramik	Tipe Dinding_Bata Ringan	Tipe Dinding_Batako	Tipe Dinding_Batu Merah	Por
1	79	54	1	3	1	8	72	703614953.0	False	False	...	False	False	False	False	
2	73	36	1	2	1	6	65	523875699.0	False	False	...	False	False	False	False	
3	190	60	2	3	3	10	135	594677752.0	False	False	...	False	False	True	False	
4	198	54	1	3	2	12	155	162874869.0	False	False	...	True	False	True	False	
5	112	54	2	2	3	12	160	498267732.0	False	False	...	False	True	False	False	

5 rows × 50 columns

Gambar 10. Encoding

6. Normalisasi/Standarisasi : Pada tahap ini melakuka normalisasi pada kolom numerik kecuali kolom target. Normalisasi ini diperlukan jika menggunakan algoritma yang sensitif terhadap skala.

Normalisasi/Standarisasi

(Boleh tidak digunakan jika menggunakan algoritma yang tidak sensitif terhadap skala, seperti decision trees atau random forests.)

```
[ ] # Normalize the numerical columns (except target columns)
    from sklearn.preprocessing import StandardScaler

    numerical_columns = ['Luas Tanah (m²)', 'Luas Bangunan (m²)', 'Jumlah Lantai', 'Jumlah Kamar Tidur',
                         'Jumlah Kamar Mandi', 'Jumlah Tenaga Kerja']

    scaler = StandardScaler()
    df[numerical_columns] = scaler.fit_transform(df_encoded[numerical_columns])

    # Display the first few rows of the preprocessed dataset
    df.head()
```

Gambar 11. Standarisasi

No	Tipe Rumah	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Jumlah Lantai	Jumlah Kamar Tidur	Jumlah Kamar Mandi	Tipe Atap	Tipe Dinding	Tipe Pondasi	Material Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Durasi (Hari)	Biaya Proyek (Rp)
1	Tipe 54	-0.905004	-0.286741	-1.029615	0.103574	-1.419569	Atap Seng	Bata Merah	Beton Bertulang	Kayu	-0.539757	72	703614953.0
2	Tipe 36	-1.027449	-0.794081	-1.029615	-0.636240	-1.419569	Atap Seng	Bata Merah	Batu Kali	Besi	-1.047365	65	523875699.0
3	Tipe 60	1.360227	-0.117628	0.877079	0.103574	1.027964	Genteng Beton	Batako	Batu Kali	Beton	-0.032149	135	594677752.0
4	Tipe 54	1.523487	-0.286741	-1.029615	0.103574	-0.195803	Genteng Keramik	Batako	Cakar Ayam	Baja	0.475460	155	162874869.0
5	Tipe 54	-0.231557	-0.286741	0.877079	-0.636240	1.027964	Genteng Beton	Bata Ringan	Beton Bertulang	Kayu	0.475460	160	498267732.0

Gambar 12 Hasil Standarisasi

7. Split feature (X) dan label (y) : Memisahkan kolom fitur dan target.

Split Feature (X) dan Label (Y)

```
[ ] # Atribut predictor/feature: Semua kolom kecuali 'Durasi' dan 'Biaya Proyek'
    X = df.drop(['Durasi (Hari)', 'Biaya Proyek (Rp)'], axis=1).values

    # Atribut target/label: Kolom 'Durasi' dan 'Biaya Proyek'
    Y = df[['Durasi (Hari)', 'Biaya Proyek (Rp)']].values
```

Gambar 13. Split Feature dan Label

8. Split data training dan data testing : Membagi dataset menjadi data training dan data testing(data trainig 80% dan data testing 20%).

Split Data Training dan Data Testing

```python
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Splitting data menjadi data training dan testing
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=4)

print ('Train set:', X_train.shape, y_train.shape)
print ('Test set:', X_test.shape, y_test.shape)
```

```
Train set: (120, 11) (120, 2)
Test set: (30, 11) (30, 2)
```

Gambar 14. Split Data Training dan Testing

9. the endcoded dataset

```python
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

# Load your dataset
data = pd.read_csv('/content/Dataset_Proyek_Rumah.csv')  # Update path as necessary

# Identify categorical columns
categorical_cols = ['Tipe Rumah', 'Tipe Atap', 'Tipe Dinding', 'Tipe Pondasi', 'Material Utama']  # Adjust based on your columns

# Initialize LabelEncoder for each categorical column
label_encoders = {col: LabelEncoder() for col in categorical_cols}

# Apply encoding
for col in categorical_cols:
    data[col] = label_encoders[col].fit_transform(data[col])

# Display the encoded dataset
data.head()
```

	No	Tipe Rumah	Luas Tanah (m^2)	Luas Bangunan (m^2)	Jumlah Lantai	Jumlah Kamar Tidur	Jumlah Kamar Mandi	Tipe Atap	Tipe Dinding	Tipe Pondasi	Material Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Durasi (Hari)	Biaya Proyek (Rp)
0	1	23	79	54	1	3	1	3	0	3	3	8	72	Rp703.614.953
1	2	19	73	36	1	2	1	3	0	0	1	6	65	Rp523.875.699
2	3	25	190	60	2	3	3	5	3	0	2	10	135	Rp594.677.752
3	4	23	198	54	1	3	2	7	3	4	0	12	155	Rp162.874.869
4	5	23	112	54	2	2	3	5	1	3	3	12	160	Rp498.267.732

Gambar 15. Encoded Dataset

d. Modeling

Jenis model yang di pakai untuk proyek akhir ini yakni : Random Forest Algoritma ini digunakan pada prediksi durasi dan biaya karena model ini dikenal handal dalam menangani data dengan banyak fitur dan menangkap interaksi kompleks antar variabel. Dengan teknik bagging, random forest meminimalkan risiko overfitting. Performa dari model ini memberikan hasil terbaik dengan MSE Terendah(1223.93) dan R2 Tertinggi (0.87). pada Random Forest dengan jenis model Ensembel berbasis pohon keputusan.

e. Evaluation

Metrik evaluasi yang kami gunakan ialah:

Mean Squared Error (MSE) sebagai metrik evaluasi utama. MSE merupakan salah satu metrik evaluasi yang sering digunakan dalam statistik dan machine learning untuk mengukur seberapa baik model memprediksi data.

MSE menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi (**y_pred**) dan nilai aktual (**y_true**). Secara matematis, MSE dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(y_n - \hat{y}_n)^2 \quad (1)$$

Gambar 16. Rumus MSE

di mana N adalah jumlah sampel data, yn adalah nilai sebenarnya dari data ke-n, dan $\hat{y}n$ adalah nilai prediksi dari model untuk data ke-n. MSE menghitung selisih antara nilai prediksi model dan nilai sebenarnya dari data, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut agar tidak ada selisih yang bernilai negatif. Kemudian, selisih kuadrat dijumlahkan dan diambil rata-rata dari semua sampel data. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model regresi dalam memprediksi nilai numerik. Oleh karena itu, MSE sebaiknya digunakan ketika ingin memilih model regresi yang paling akurat. Namun, MSE tidak cocok untuk digunakan ketika data yang diamati memiliki outlier atau nilai yang sangat jauh dari nilai rata-rata, karena MSE sangat sensitif terhadap outlier[5].

Alasan menggunakan MSE:

- Sensitivitas Terhadap Kesalahan Besar: MSE memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan prediksi yang besar, sehingga lebih cocok untuk regresi proyek di mana kesalahan besar dapat berdampak signifikan.

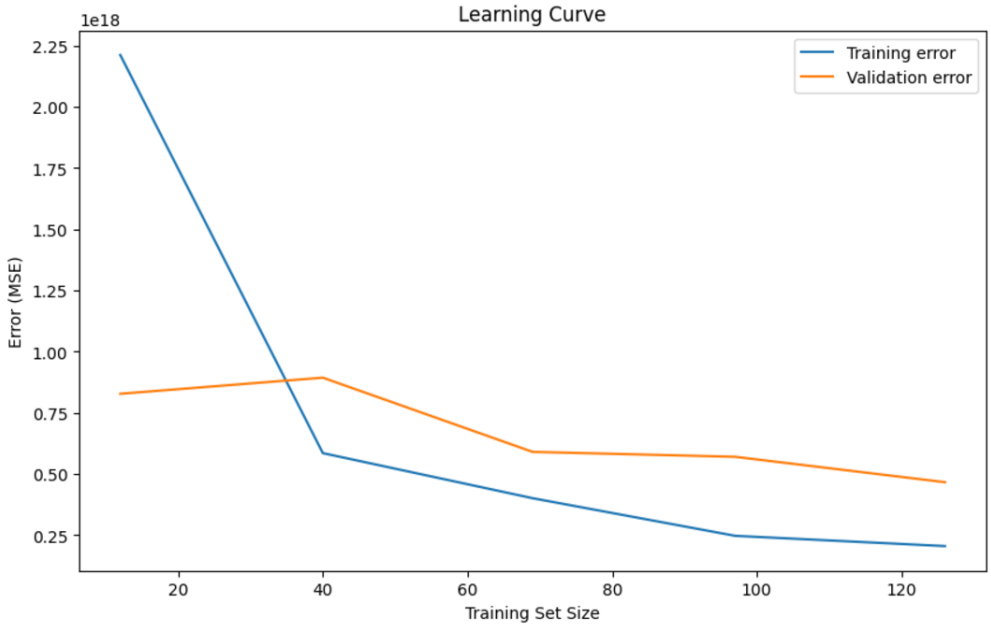
- Interpretasi Mudah: MSE dapat dengan mudah dibandingkan antar model, memungkinkan kami untuk memilih model terbaik berdasarkan nilai kesalahan rata-rata.

Hasil evaluasi:

- MSE Prediksi Biaya: 7.07308796316708e+16
- MSE Prediksi Durasi: 1215.5292449238243

Nilai yang lebih rendah menunjukkan kinerja model yang lebih baik dalam memprediksi biaya dan durasi proyek.

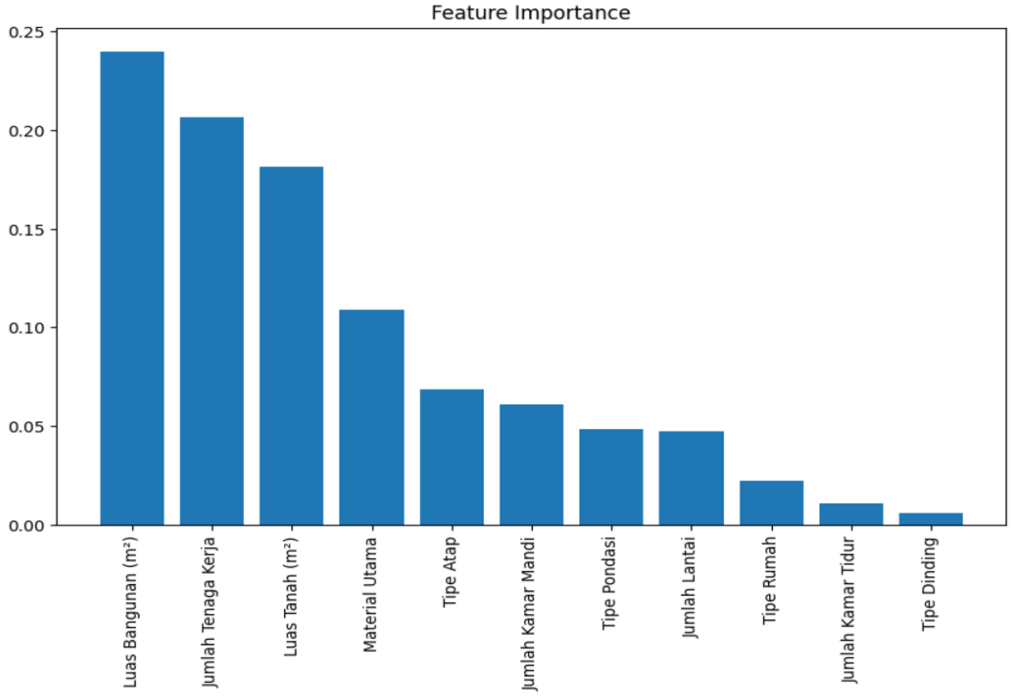
- Learning Curve – Untuk mengevaluasi performa model berdasarkan ukuran dataset.



Gambar 17. Learning Curve

Diagram Learning Curve ini menunjukkan performa model berdasarkan jumlah data pelatihan yang digunakan. Grafik memperlihatkan tren peningkatan akurasi model seiring bertambahnya data pelatihan, yang mencerminkan bahwa model semakin optimal dalam mempelajari pola data. Informasi ini penting untuk menentukan jumlah data yang dibutuhkan agar model mencapai performa maksimal.

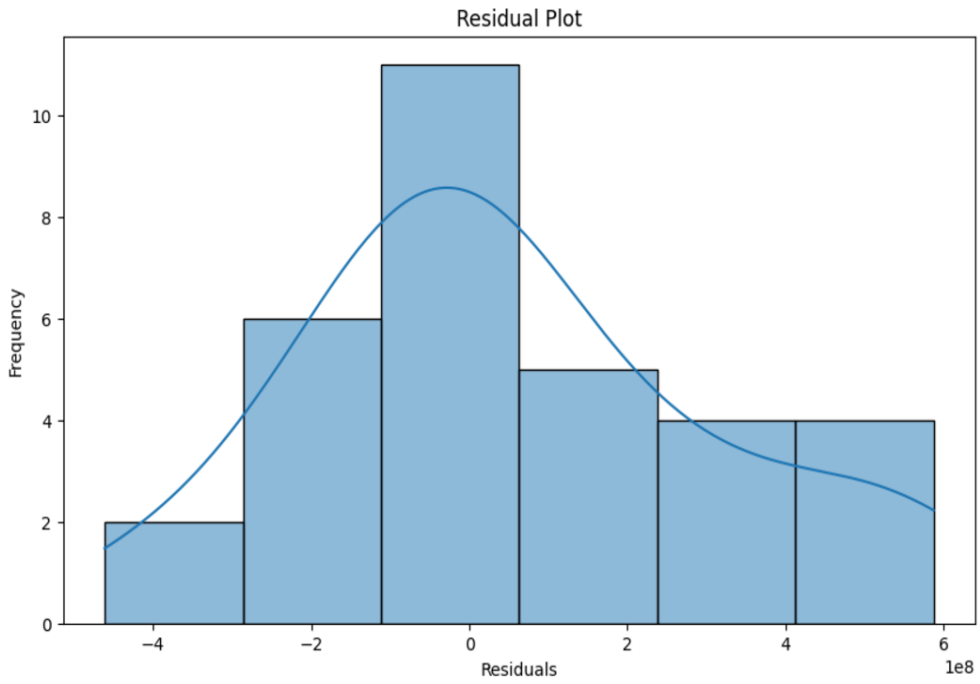
- Feature Importance – Untuk melihat fitur mana yang paling berpengaruh pada prediksi.



Gambar 18. Feature Importance

Diagram Feature Importance ini menggambarkan tingkat kontribusi setiap fitur terhadap performa model. Nilai pada sumbu horizontal merepresentasikan bobot pentingnya masing-masing fitur, dengan fitur yang paling penting berada di bagian atas. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi fitur-fitur utama yang memiliki pengaruh terbesar terhadap prediksi model.

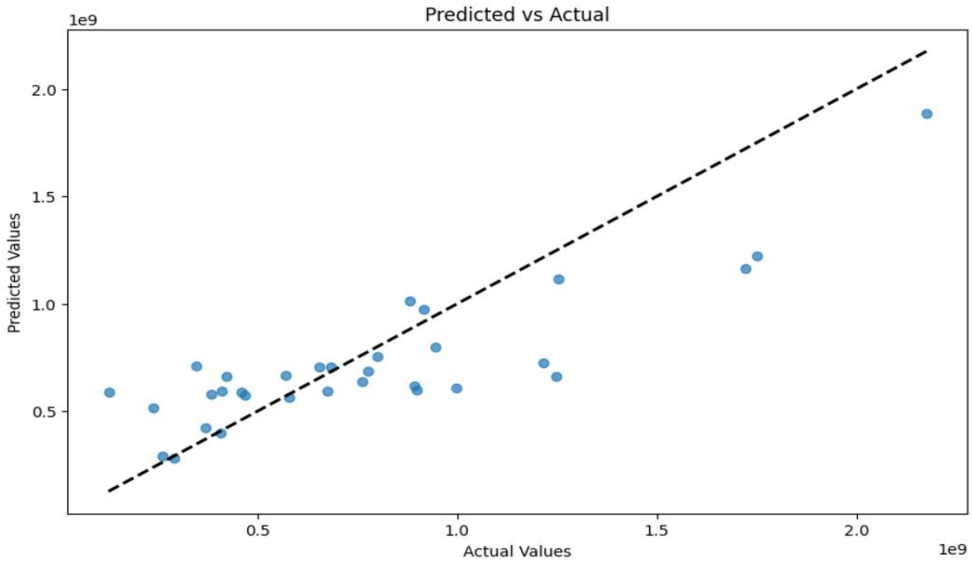
- Residual Plot – Untuk memvisualisasikan selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual.



Gambar 19. Residu Plot

Diagram distribusi residual ini menunjukkan selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual dari model. Histogram menggambarkan frekuensi residual, sedangkan kurva distribusi memberikan visualisasi kecenderungan data. Diagram ini digunakan untuk mengevaluasi performa model, di mana distribusi residual yang simetris dan mendekati nol mengindikasikan prediksi model yang akurat.

- Predicted vs Actual – Untuk melihat seberapa dekat prediksi dengan nilai aktual.



Gambar 20. Predicted vs Actual

Diagram Predicted vs Actual ini memvisualisasikan hubungan antara nilai prediksi model dengan nilai aktual. Garis diagonal putus-putus menunjukkan representasi ideal di mana nilai prediksi sama persis dengan nilai aktual. Titik-titik yang mendekati garis tersebut mengindikasikan prediksi yang akurat, sedangkan penyebaran titik yang jauh dari garis menunjukkan error pada prediksi model.

f. Deployment

Deployment adalah proses memindahkan aplikasi web yang sudah dikembangkan dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi yang dapat diakses oleh pengguna akhir, sederhananya ialah proses terakhir sebelum aplikasi siap digunakan oleh klien.

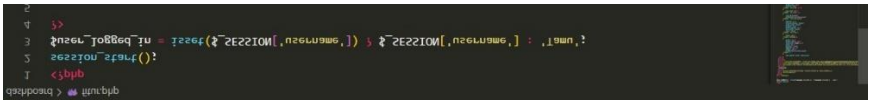
Tujuan deployment :

- aksesibilitas : membuat aplikasi dapat diakses oleh pengguna melalui internet
- produktivitas: memungkinkan tim pengembang untuk fokus pada pengembangan fitur baru.
- ketersediaan: menjamin aplikasi siap digunakan pengguna

Proses Deployment:

1. pembuatan kode back end

   a. fitur

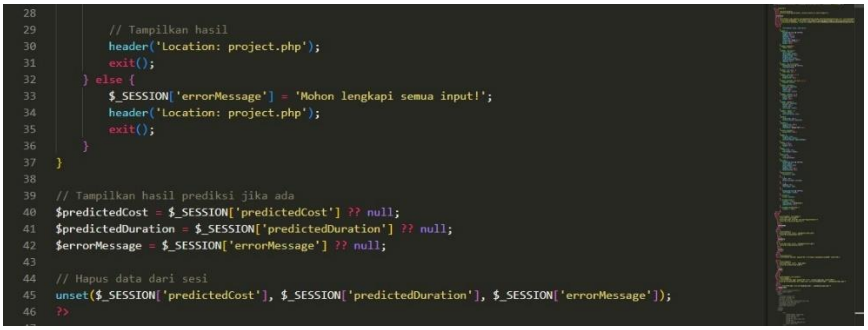


Gambar 21. Fitur

   b. index

gambar 22.Index

   c. project



gambar 23. Project

   d. input

```php
    <!-- Menampilkan pesan konfirmasi jika ada -->
    <?php
// Periksa apakah sesi sudah dimulai
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

// Ambil pesan dari sesi, jika ada
$confirmationMessage = $_SESSION['confirmationMessage'] ?? null;

// Hapus pesan dari sesi setelah diambil
unset($_SESSION['confirmationMessage']);
?>


<div class="content">
    <?php if (!empty($confirmationMessage)): ?>
        <div class="alert alert-success">
            <?php echo htmlspecialchars($confirmationMessage); ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
```

gambar 24. input

e. confirm(konfirmasi password

login > confirfmpw.php

```php
<?php
include '../config.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $new_password = $_POST['new_password'];
    $confirm_password = $_POST['confirm_password'];
    $email = $_POST['email'];

    if ($new_password === $confirm_password) {
        $hashed_password = password_hash($new_password, PASSWORD_DEFAULT);
        $sql = "UPDATE users SET password='$hashed_password' WHERE email='$email'";
        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
            header("Location: succesresetpw.php");
            exit();
        } else {
            echo "Error: " . mysqli_error($conn);
        }
    } else {
        echo "Password do not match!";
    }
}
?>
```

gambar 25. Confirm password

f. forget password

login > forgetpassword.PHP

```php
<?php
include '../config.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    if (isset($_POST['email'])){
        $email = $_POST['email'];

        if ($conn) {
            $sql = "SELECT * FROM users WHERE email='$email'";
            $result = mysqli_query($conn, $sql);

            if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
                header("Location: ../login/confirfmpw.php");
                exit();
            } else {
                echo "Email tidak di temukan!";
            }
        } else {
            echo "Koneksi database gagal!";
        }
    } else {
        echo "Email diperlukan!";
    }
}
?>
```

gambar 26. Forget Password

g. login

```php
login > login.php
<?php

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];

    $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email=?");
    $stmt->bind_param("s", $email);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();

    if ($result->num_rows > 0) {
        $user = mysqli_fetch_assoc($result);
        if (password_verify($password, $user['password'])) {
            $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
            echo "<script>window.location.href = '../dashboard/index.php';</script>";
            exit();
        } else {
            echo "<script>document.getElementById('error-message').innerText = 'Invalid password!';</script
        }
    } else {
        echo "<script>document.getElementById('error-message').innerText = 'Email not found!';</script>";
    }
}
?>
```

gambar 27. Login

h. register

```php
registrasi > register.php
<?php
session_start();
include '../config.php';

header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization");

$email = $password = $confirm_password = "";
$email_err = $password_err = $confirm_password_err = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    if (empty(trim($_POST["email"]))) {
        $email_err = "Please enter an email.";
    } else {
        $email = trim($_POST["email"]);
    }

    if (empty(trim($_POST["password"]))) {
        $password_err = "Please enter a password.";
    } elseif (strlen(trim($_POST["password"])) < 6) {
        $password_err = "Password must be at least 6 characters.";
    } else {
        $password = trim($_POST["password"]);
    }
```

gambar 28. Register

i. sukses reset password

```php
login > succesresetpw.php
<?php
if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

if (!isset($_GET['success']) || $_GET['success'] != 1) {
    header('Location: login.php');
    exit();
}
?>
```

gambar 29. Sukses Riset Password

j. predict

```php
predict.php
<?php
$url = "http://127.0.0.1:5000/predict";

// Data input untuk dikirim ke API
$input_data = array(
    "input" => array([1.0, 2.0, 3.0])  // Ganti dengan data Anda
);

// Inisialisasi CURL
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($input_data));

// Kirim permintaan ke API dan dapatkan respons
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// Dekode respons
$result = json_decode($response, true);

echo "Hasil Prediksi: ";
print_r($result);
?>
```

gambar 30. predict

k. tipe

```php
<a class="nav-link" href="../dashboard/index.php">
```

gambar 31. tipe

l. home

```php
home.php
<?php
session_start();

$isLoggedIn = isset($_SESSION['username']);
$username = $isLoggedIn ? $_SESSION['username'] : null;
?>
```

gambar 32. Home

2. Membuat database login

gambar 33. Database Login

3. Menghubungkan ke model AI dan dataset

```python
templates > Flask > app.py
# 1. Import libraries
import pickle
import pandas as pd
from flask import Flask, render_template, request, jsonify
import joblib
import numpy as np

# Load the dataset (if needed for any additional processing)
data = pd.read_csv('c:/xampp/htdocs/FE-ARCHITRONS-PA/templates/Flask/Dataset_Proyek_Rumah.csv')

app = Flask(__name__)

# Load the trained models
rf_cost_model = joblib.load('c:/xampp/htdocs/FE-ARCHITRONS-PA/templates/Flask/rf_cost_model.pkl')
rf_duration_model = joblib.load('c:/xampp/htdocs/FE-ARCHITRONS-PA/templates/Flask/rf_duration_model.pkl')

@app.route('/')
def home():
    return render_template('input.html')

@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
    # Get user input from the form
    tipe_rumah = int(request.form['tipe_rumah'])
    luas_tanah = int(request.form['luas_tanah'])
    luas_bangunan = int(request.form['luas_bangunan'])
    jumlah_lantai = int(request.form['jumlah_lantai'])
```

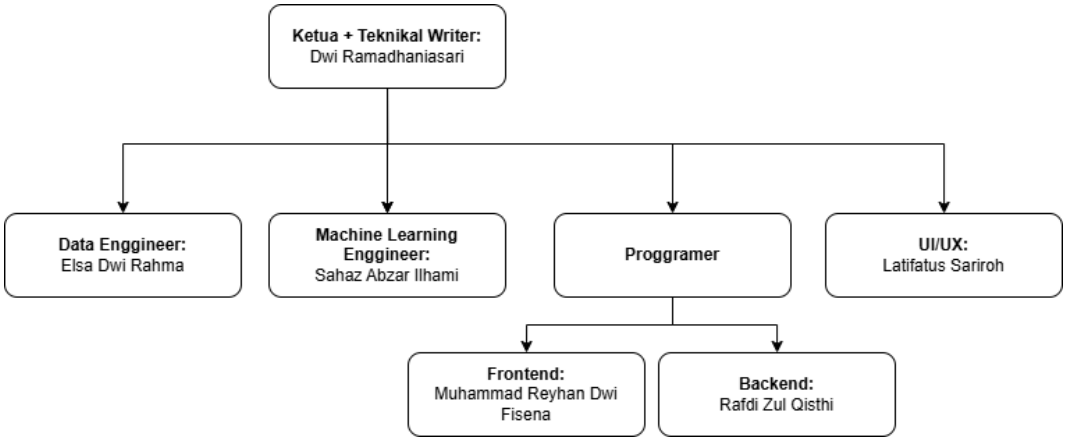
```python
    luas_bangunan = int(request.form['luas_bangunan'])
    jumlah_lantai = int(request.form['jumlah_lantai'])
    jumlah_kamar_mandi = int(request.form['jumlah_kamar_mandi'])
    jumlah_kamar = int(request.form['jumlah_kamar'])
    tipe_atap = int(request.form['tipe_atap'])
    tipe_dinding = int(request.form['tipe_dinding'])
    tipe_pondasi = int(request.form['tipe_pondasi'])
    material_utama = int(request.form['material_utama'])
    jumlah_tenaga_kerja = int(request.form['jumlah_tenaga_kerja'])
    # Prepare the input data for prediction
    input_data = np.array([[tipe_rumah, luas_tanah, luas_bangunan, jumlah_lantai, jumlah_kamar_mandi,
                            jumlah_kamar, tipe_atap, tipe_dinding, tipe_pondasi, material_utama,
                            jumlah_tenaga_kerja]])
    # Make predictions
    predicted_cost = rf_cost_model.predict(input_data)[0]
    predicted_duration = rf_duration_model.predict(input_data)[0]
    # Kembalikan hasil dalam format JSON
    return jsonify({
        'predicted_cost': predicted_cost,
        'predicted_duration': predicted_duration
    })
    # Render the template with predictions
    return render_template('input.html', predicted_cost=predicted_cost, predicted_duration=predicted_durati

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Gambar 34, Menyambung AI

4. Melakukan pengujian secara menyeluruh

g. Profil Tim dan Pembagian Tugas



gambar 35. Struktur Tim

Tabel Pembagian Tugas

Peran	Nama	Deskripsi Tugas
Ketua + Teknikal Wirter	**Dwi Ramadhaniasari**	Bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh tim, memastikan proyek berjalan sesuai rencana, dan menjadi penghubung utama antara tim dengan mentor serta bertugas membuat dokumentasi teknis proyek seperti spesifikasi sistem, laporan kemajuan, serta manual pengguna.

Data Enggineer	**Elsa Dwi Rahma**	Bertugas mengelola data proyek, termasuk pengumpulan, transformasi, dan penyimpanan data. Data Engineer memastikan data yang digunakan dalam proyek bersih, terstruktur, dan dapat diakses oleh tim lainnya.
Machine Learning Enggineer	**Sahaz Abzar Ilhami**	Bertanggung jawab mengembangkan model pembelajaran mesin untuk memenuhi kebutuhan proyek. Tugasnya meliputi pelatihan model, pengujian performa, dan deployment algoritma ke lingkungan produksi.
Frontend	**Muhammad Reyhan Dwi Fisena**	Membangun antarmuka pengguna (UI) dari aplikasi atau sistem yang sedang dikembangkan. Ia memastikan bahwa desain dari tim UI/UX dapat diterjemahkan menjadi tampilan yang interaktif dan responsif.
Backend	**Rafdi Zul Qisthi**	Bertanggung jawab pada sisi server sistem. Tugasnya meliputi pengembangan API, pengelolaan database, dan memastikan backend dapat

		berjalan dengan optimal serta aman.
UI/UX	**Latifatus Sariroh**	Merancang pengalaman pengguna (UX) dan antarmuka pengguna (UI) yang intuitif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Hasil rancangan akan menjadi panduan untuk tim Frontend.

Tabel 2. Pembagian Tugas

B. Proyek

a. Deskripsi Proyek

"Architrons" merupakan nama dari proyek cerdas AI yang berasal dari 2 kata yaitu **Archi** yang diambil dari kata Architecture yang menunjukkan bahwa platfrom ini berfokus di bidang arstitektur atau kontruksi dan **Trons** yang diambil dari kata Elektrons yang menunjukkan pada teknologi dan kecerdasan buatan atau AI**.**

"AI Driven Construction" merupakan tagline atau slogan dari Architrons yang artinya adalah "Kontruksi yang didukung oleh AI".

Icon rumah/bangunan menunjukkan bahwa Architrons berfokus oada dunia kontruksi.

Filosofi warna :

- **Biru:** Melambangkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Dalam konteks kontruksi, warna biru mencerminkan ketelitian, integritas, dan keseriusan dalam proyek besar yang membutuhkan presisi. Di bidang kecerdasan buatan atau AI, biru menunjukkan keandalan teknologi serta inovasi yang dapat dipercaya.
- **Abu-abu atau perak:** Warna ini menyimbolkan modernitas dan teknologi, sering dikaitkan dengan material industry seperti baja dan beton dalam

kontruksi. Di AI, abu-abu atau perak mencerminkan kecanggihan **netralitas, dan pendekatan berbasis data yang objektif,**

Proyek Cerdas AI bertujuan untuk membantu pengelola proyek konstruksi dalam memprediksi biaya dan durasi proyek. Aplikasi ini menggunakan teknologi AI untuk menganalisis data dari proyek-proyek sebelumnya serta data real time yg diperoleh dari lapangan. Dengan begitu, pengguna dapat mengurangi risiko ketidaktepatan anggaran dan keterlambatan proyek, serta mengangambil keputusan yang lebih informatif terkait sumber daya dan waktu.

Target pengguna dari aplikasi ini, yakni:

1. **Manajer Proyek :** Untuk memantau dan mengontrol biaya dan durasi proyek berdasarkan prediksi AI.
2. **Penyusun Anggaran:** Untuk mendapatkan perkiraan anggaran yang lebih baik dan mengurangi risiko kelebihan biaya
3. **Klien/Stakeholder:** Untuk mendapatkan transparansi atas kemajuan proyek dan perkiraan biaya serta waktu penyelesaian.

Aplikasi ini dalam bentuk *website*, bisa diakses melalui browser di perangkat laptop atau desktop. Jika melalui perangkat mobile, maka pengguna dapat memanfaatkan mode responsive dari aplikasi tanpa perlu mengunduh aplikasi mobile khusus.

Spesifikasi Teknis:

1. **Sistem operasi :** Tidak bergantung pada sistem operasi tertentu, karena berbasis web
2. **Browser Kompatibel :** Minimal *Chrom 80, Firefox 75*, atau versi terbaru dari *Edge* dan *Safari*
3. **Device Khusus :** Tidak ada perangkat khusu yang diperlukan. Namun, Perangkat dengan layar lebar lebih direkomendasikan untuk kenyamanan tampilan data.
4. **Koneksi Internet :** Membutuhkan koneksi internet yang stabil, terutama saat pemrosesan data atau pembaruan data real-time.

Cara Kerja Aplikasi Architrons:

1. Pengguna mengakses Aplikasi Architrons
2. Pengguna melakukan login/sign in (bagi yang belum memiliki akun). Untuk login sendiri pengguna perlu menginputkan E-mail dan password. Sedangkan bagi yang belum memiliki akun dapat mendaftarkan terlebih dahulu dengan menginputkan Alamat Email, Passowrd baru dan konfrimasi password, lalu Klik Daftar. Selanjutnya pengguna akan mendapatkan pop" Sukses mendaftar" dan bisa login menggunakan akun baru pengguna.
3. Pengguna dapat melihat beberapa informasi penting terkait Architrons dan beberapa hal terkait konstruksi, melalui halaman Dashboard
4. Pengguna dapat membuat project baru dan melihat data sebelum nya di Menu Project. Dengan mengklik menu project, lalu tampil halaman fitur, disini terdapat 2 yaitu: Input project baru dan Buka Proyek yang telah ada.
    - Project baru: Pengguna dapat memilih fitur input project baru, lalu akn tampil halaman input proyek, pengguna dapat mengisi bebeapa data yang di perlukan untuk membuat prediksi biaya dan duras. Berikut data yang perlu diinputkan oleh pengguna yakni : Nama proyek, Jenis proyek, Tipe rumah, Luas Tanah, Luas Banguan, Jumlah Kamar Tidur, Jumlah Kamar mandi, Material yang di butuhkan(tipe atap, tipe dinding, tipe pondasi dan material utama), jumlah tenaga kerja lalu yang terakhir klik Analisis. Setelah berhasil laoding, akan muncul pop " data berhasil dianalisis, klik tomol Data untuk melihat hasil" dan data berhasil di tampilkan.
    - Buka proyek: Pengguna memilih fitur buka proyek, lalu akan tampil halaman open proyek, seluruh hasil analisis akan tampil di halaman ini. pengguna dapat melihat data terdahulu utnuk dijadikan acuan di kemudian hari.
5. Pengguna dapat melihat pertumbuhan dari prediksi yang di lakukan dengan melihat dashboard monitoring.

b. Benefit

1. Benefit Tangible

- Peningkatan Akurasi: Prediksi berbasis AI membuat perkiraan waktu dan biaya lebih akurat dibandingkan pendekatan manual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kesalahan perencanaan umum.
- Efisiensi Waktu: Proses perencanaan dan monitoring proyek didukung oleh analisis otomatis sehingga dapat dilakukan dengan lebih cepat.
- Pengambilan keputusan lebih cepat: visualisasi data dan hasil prediktif di dasbor memungkinkan manajer proyek membuat kepuutusan lebih cepat dengan data yang jelas.

2. Financial Benefit
    - Mengurangi Biaya Operasional: Prediksi yang akurat membantu perusahaan mengurangi biaya yang terbuang akibat pembengkakan anggaran dan perpanjangan durasi proyek.
    - Maksimalisasi Sumber Daya: Memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik dengan mengalokasikan waktu dan biaya secara tepat sesuai dengan kebutuhan proyek.
    - Return on Investment (ROI) lebih tinggi: Aplikasi ini membantu mengoptimalkan anggaran dan alokasi sumber daya sehingga proyek memiliki ROI yang tinggi.

3. Dampak yang dirasakan oleh Industri setelah mengimplementasikan aplikasi proyek cerdas Architrons
    - Kepuasan Pelanggan: Karena proyek lebih mungkin diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, kepuasan pelanggan meningkat dan reputasi perusahaan dapat berkontribusi.
    - Keunggulan Kompetitif di Pasar: Perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif karena mereka dapat merencanakan proyek dengan lebih baik dan menyelesaikan proyek dengan efisiensi yang lebih besar dibandingkan pesaingnya.

4. Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi Proyek Cerdas di Industri
    - Sebelum: Perusahaan sering kali mengandalkan perkiraan manual yang rentan terhadap kesalahan. Proses perencanaan biasanya memakan waktu dan sulit untuk memantau kemajuan secara real time. Banyak proyek mengalami penundaan dan pembengkakan biaya karena kurangnya perkiraan yang akurat dan informasi terkini.
    - Setelah: Menyelesaikan proyek dengan perkiraan waktu dan biaya yang lebih akurat, meminimalkan penundaan dan pemborosan. Manajemen proyek dapat menjadi lebih proaktif dengan data *real-time* dan mengatasi risiko lenih awal. Industri menggunakan sumber daya, waktu, dan biaya dengan lebih efisien dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi selama proyek.

c. Tampilan

Berikut adalah gambaran UI Aplikasi/Dashboard "Proyek Cerdas: Prediksi Prediksi Durasi dan Biaya Berbasis AI" yang dirancang untuk memberikan estimasi durasi dan biaya proyek serta memantau progresnya. Aplikasi ini menampilkan informasi utama yang mudah dipahami dan dilengkapi fitur prediktif yang didukung AI.

1. Beranda

gambar 36. Beranda

Pada laman beranda aplikasi *Architrons* fitur yang disediakan di laman utama adalah:

1. Menu Navigasi:

Pada menu navigasi terdapat 3 fitur yaitu beranda, layanan, dan login.

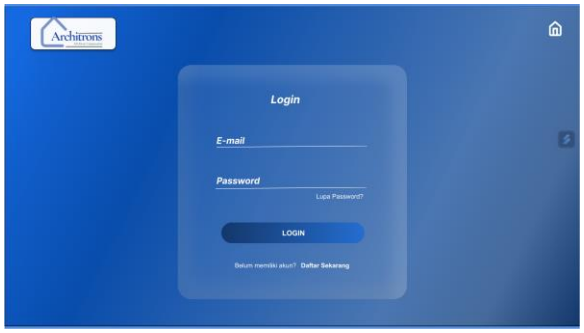
2. Bagian Utama: Terdapat tulisan **"Optimalkan Proyek Konstruksi Anda dengan ARCHITRONS"** yang menyoroti keunggulan aplikasi ini dalam membantu optimalisasi proyek konstruksi. Bagian utama juga menampilkan fungsi aplikasi sebagai **"Proyek Cerdas AI: Prediksi Biaya dan Durasi"** , menunjukkan bahwa aplikasi memiliki fitur prediktif berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memperkirakan biaya dan durasi proyek konstruksi.
3. Tombol Mulai: Terdapat tombol **"Mulai"** yang akan membawa pengguna ke laman Login.

2. Layanan

gambar 37. Layanan

Pada laman Layanan disampaikan informasi mengenai layanan yang ditawarkan oleh *ARCHITRONS*, yaitu proyek cerdas yang membantu prediksi durasi dan biaya konstruksi yang berbasis *Artificial Intelligent* (AI).

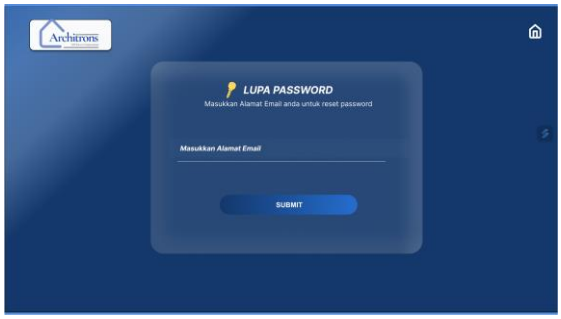
3. Login



gambar 38. Login

Menu Login digunakan pengguna untuk mengakses fitur *ARCHITRONS.* Pengguna diminta untuk memasukkan email dan password jika sebelumnya sudah melakukan daftar akun.

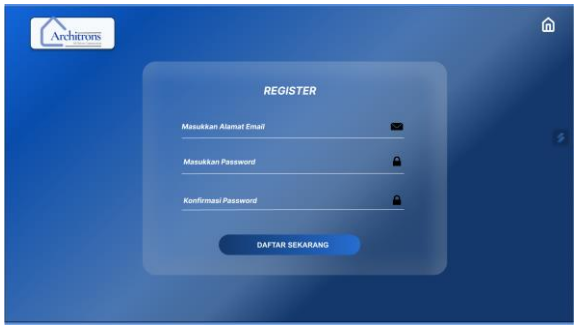
4. Lupa Password



gambar 39. Lupa Pasword

Pada menu Login terdapat fitur "Lupa Password" yang dapat digunakan saat pengguna lupa dengan password yang digunakan saat daftar akun.

5. Menu Daftar Akun

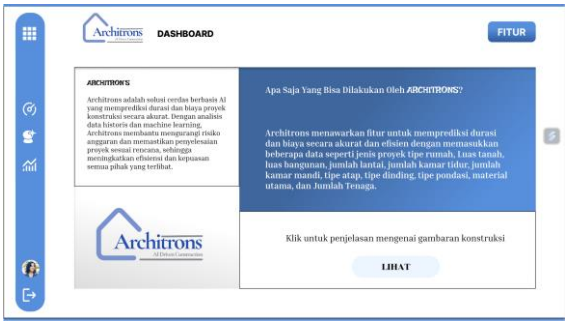


gambar 40. Daftar Akun

Tampilan diatas adalah Menu Daftar Akun pada aplikasi *Architrons*, yang menampilkan formulir registrasi untuk pengguna baru. Berikut adalah deskripsi tampilan tersebut:

1. Judul Formulir: Bagian atas menampilkan kara **"Register"** yang menunjukkan bahwa halaman ini digunakan untuk mendaftar akun baru.
2. Kolom Input: terdapat tiga kolom input yang harus diisi pengguna yaitu kolom alamat email, password, dan konfirmasi password yang dimasukkan.
3. Tombol Daftar: Dibawah kolom input terdapat tombol bertuliskan **"Daftar Sekarang".** Tombol tersebut berfungsi untuk mengirimkan data registrasi pengguna dan membuat akun baru setelah semua kolom terisi dengan benar.
4. Terdapat ikon rumah atau ***Home*** di sudut kanan atas, yang mungkin berfungsi sebagai pintasan untuk kembali ke halaman utama.

6. Dashboard



gambar 41. Dashboard

Fitur yang ada pada laman dashboard adalah:

1. Menu Navigasi Samping (Sidebar)

   Memudahkan Pengguna untuk mengakses fitur utama.
2. Bagian Keterangan Utama

   Berisi penjelasan singkat mengenai ARCHITRONS.
3. Tombol Lihat

   Jika di klik akan beralih ke halaman yang berisi penjelasan

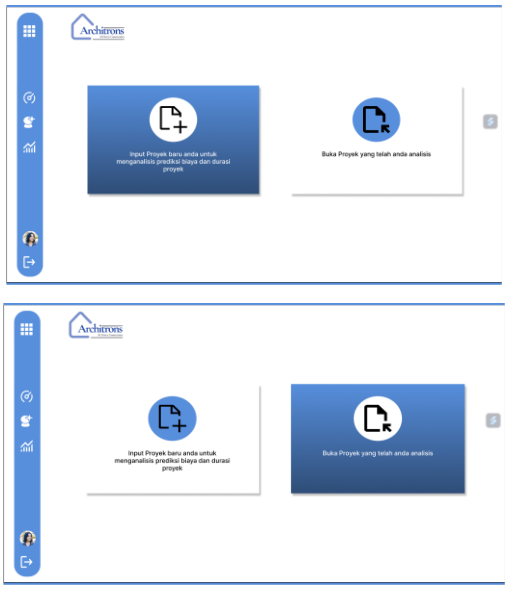
mengenai gambaran konstruksi, seperti gambar berikut

gambar 42. Lihat

4. Tombol Fitur

   Jika di klik akan beralih ke laman fitur.

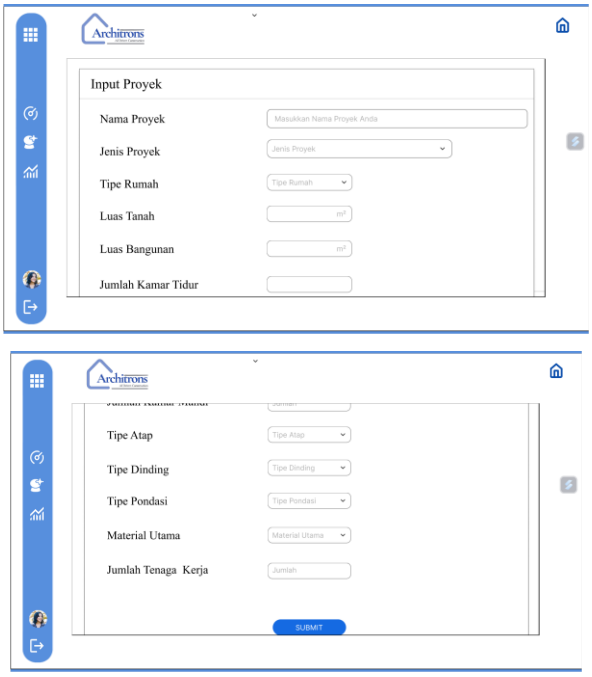
7. Fitur



gambar 43. Fitur

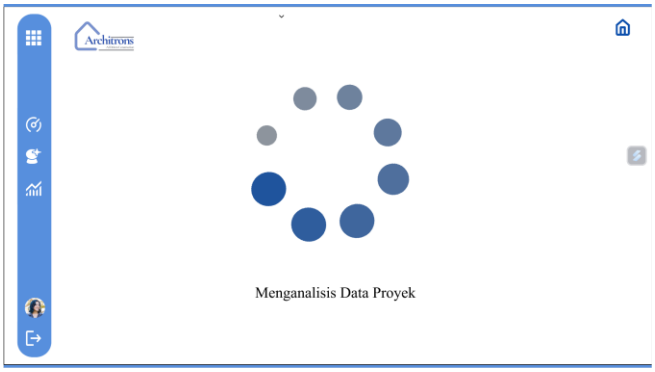
Pada laman fitur terdapat 2 menu yaitu menu input proyek dan menu Open proyek yang dianimasikan dengan hover sehingga tampilan lebih menarik dan variatif.

8. Input



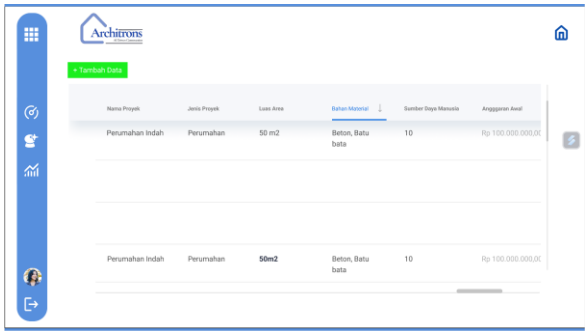
gambar 44. Input

Pada laman input terdapat beberapa menu yang harus dimasukkan oleh pengguna yang seperti nama proyek, Jenis proyek, Tipe rumah, Luas tanah, Luas bangunan, Jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, tipe atap, tipe dinding, tipe pondasi, material utama, dan jumlah tenaga kerja. Setelah semua data yang dimasukkan sudah lengkap dan benar, tahap selanjutnya adalah submit data untuk dianalisis. Tampilan analisis sebagai berikut:



gambar 45. Analisi Proyek

9. Open Proyek



gambar 46. Open Proyek

Data yang telah selesai kita analisis akan tersimpan pada menu open proyek sehingga kita bisa mengakses data kita sewaktu-waktu.

d. Keterangan Lainnya

Kelebihan Aplikasi :

1. Aplikasi ini mendukung jenis input proyek kontruksi perumahan baik kecil maupun besar
2. Aplikasi ini dilengkapi algoritma AI yang dapat memberikan hasil prediksi dalam hitungan detik, menghemat waktu
3. Membantu kontraktor dalam memperkirakan biaya proyek dengan lebih akurat, sehingga mengurangi resiko pembengkakakn biaya.

Kekurangan Aplikasi:

1. Hasil prediksi sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dimasukkan pengguna.
2. Model prediksi mungkin masi kurang akurat jika dihadapkan dengan proyek yang menggunakan metode kontruksi atau material yang spesifik
3. Perlunya penambahan dataset untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat

Pengembangan dimasa yang akan datang:

1. Peningkatan fitur seperti integrasi dengan teknologi IoT (sensor kemajuan proyek untuk memantau progres secara real time), menambahkan fitur yang memperhitungkan jejak karbon material kontruksi untuk mendukung keberlanjutan, menggunakan data lokal

untuk merekomendasikan material yang lebih murah dan mudah diakses di daerah tertentu.

2. Menggunakan metode machine learning yang lain atau deep learning untuk meningkatkan akurasi prediksi.
3. Menambahkan fitur untuk mengidentifikasi risiko keterlambatan atau pembengkakan biaya berdasarkan histori proyek serupa.
4. Pengembangan dalam bentuk mobile berbasis android/iOS untuk memudahkan pengguna mengakses prediksi di lapangan.
5. Pengintegrasian dengan sistem Manajemen Proyek seperti sistem ERP untuk mempermudah pemantauan anggaran dan sumber daya proyek.
6. Menyimpan data proyek di cloud untuk mempermudah akses lintas perangkat

BAB II Aktivitas Bulanan

Bulan	Kegiatan
1	Aktivitas Mentoring dan Koordinasi dengan Mentor & DPP Saya telah mengikuti onboarding pada tanggal 6 September 2024 bersama mitra dari Orbit Future Academy, adapun rincian kegiatan nya : 1. ploting kelas 2.pemberian akses ke LMS 3.profiling student 4. induksi program orbit kampus(pengenalan mitra, mentor dan mahasiswa, pembahasan mengenai kontrak pembelajaran, mekanisme pembelajaran, penugasan hingga tugas akhir). 5. pretest(initial Assessment) 6. Indusksi kelas bersama Homerooom coach(HC) Apa yang telah dikerjakan dan bagaimana perkembangannya? Dalam satu bulan pertama, saya telah mempelajari beberapa materi penting seperti pemrograman Python, logika dasar, serta konsep teknologi AI. Saya juga sudah menyelesaikan beberapa latihan pemrograman dasar dan mulai memahami penerapan AI untuk dunia pekerjaan. Saat ini, saya sedang fokus mengerjakan proyek kecil bersama kelompok untuk mengimplementasikan konsep yang telah dipelajari. Tantangan yang dihadapi dan solusi alternatif Salah satu tantangan utama yang saya hadapi adalah kurangnya pemahaman mendalam dalam beberapa konsep AI yang kompleks, terutama dalam menerapkan algoritma AI dalam proyek. Untuk mengatasi hal ini, saya mencari referensi tambahan dari berbagai sumber online dan berdiskusi dengan

	mentor secara lebih intensif dan juga teman sekelompok. Selain itu, saya berlatih lebih sering untuk meningkatkan pemahaman teknis. Pengembangan kompetensi yang telah didapat Kompetensi yang telah saya kembangkan selama satu bulan ini termasuk kemampuan pemrograman Python, pemahaman logika AI, keterampilan analisis masalah, dan peningkatan skill komunikasi dalam presentasi. Saya juga belajar untuk bekerja secara mandiri dan kelompok(dilakukan secara remote) dengan bimbingan dari mentor, serta meningkatkan kepercayaan diri saat menyampaikan ide dalam presentasi.
2	Aktivitas Mentoring dan Koordinasi dengan Mentor & DPP Aktivitas Mentoring dan koordinasi dengan DPP berjalan cukup baik dan lancar. Aktivitas menotring untuk bimbingan proyek akhir dilaksanakan setiap seminggu 2 kali yang pertama bimbingan per kelompok dihari kamis, dan kedua pelaporan progres proyek di hari jumat. Aktivitas mentoring dengan DPP sudah 2 kali pelaksanaan. yang pertama perkenalan dan yang kedua menanyakan kabar mahasiswa studi independen di orbit, DPP juga sering menanyakan apkaha ada kendala atau tidak selmaa SIB berlangsung. Apa yang telah dikerjakan dan bagaimana perkembangannya? Dalam dua bulan ini saya telah mempelajari beberapa materi penting seperti Siklus Proyek AI,Metode Penelitian AI, dan masuk ke pembelajaran Generatif AI. Saya juga sudah menyelesaikan Ujian Tengah Program (UTP). Saat ini, saya sedang fokus mengerjakan proyek akhir bersama kelompok untuk

	mengimplementasikan konsep yang telah dipelajari. Pada proyek akhir ini tim saya membuat prediksi biaya dan durasi untuk perumahan, dan progres saat ini sedang melakukan pemodelan AI, kelompok kami juga telah mengungpulkan Checkpoint 1: Perumusan masalah dan hipotesis dan Pengumpulan Proposal Proyek Akhir serta Checkpoint 2: Pengambilan dan Pengolahan Data Tantangan yang dihadapi dan solusi alternatif Tantangan pada Pengambilan dan Pengolahan Data Jelasakan tantangan yang kelompok Anda hadapi pada tahap pengambilan dan pengolahan data beserta solusinya. Tantangan dalam pengambilan data yaitu terbatasnya data yang tersedia. Sebagai alternatifnya kami menggunakan bantuan chatgpt untuk membuat data fiktif berdasarkan data yang telah didapat dari sumber jurnal dan RAB proyek. Pengembangan kompetensi yang telah didapat Kompetensi yang telah saya kembangkan selama satu bulan ini termasuk kemampuan pemrograman Python, pemahaman logika AI, keterampilan analisis masalah, dan peningkatan skill komunikasi dalam presentasi. Saya juga belajar untuk bekerja secara mandiri dan kelompok(dilakukan secara remote) dengan bimbingan dari mentor, serta meningkatkan kepercayaan diri saat menyampaikan ide dalam presentasi.
3	Aktivitas Mentoring dan Koordinasi dengan Mentor & DPP Aktivitas Mentoring dan koordinasi dengan DPP berjalan cukup baik dan lancar. Aktivitas menotring untuk bimbingan proyek akhir dilaksanakan setiap seminggu 2 kali yang pertama bimbingan per kelompok dihari kamis, dan kedua pelaporan progres proyek di hari jumat. Aktivitas mentoring dengan DPP sudah 2 kali pelaksanaan. yang

	pertama perkenalan dan yang kedua menanyakan kabar mahasiswa studi independen di orbit, DPP juga sering menanyakan apkaha ada kendala atau tidak selmaa SIB berlangsung. Apa yang telah dikerjakan dan bagaimana perkembangannya? Dalam dua bulan ini saya telah mempelajari beberapa materi penting seperti Generatif AI dan Job Readiness & Financial Literacy. Saya juga sudah menyelesaikan Ujian Tengah Program (UTP). Saat ini, saya sedang fokus mengerjakan proyek akhir bersama kelompok untuk mengimplementasikan konsep yang telah dipelajari. Pada proyek akhir ini tim saya membuat prediksi biaya dan durasi untuk perumahan, dan progres saat ini sedang melakukan pemodelan AI, kelompok kami juga telah mengungpulkan Checkpoint 1: Perumusan masalah dan hipotesis dan Pengumpulan Proposal Proyek Akhir, Checkpoint 2: Pengambilan dan Pengolahan Data, Checkpoint 3: Pemodelan AI, serta Checkpoint 4: Evaluasi Model Ai Tantangan yang dihadapi dan solusi alternatif Tantangan: Karena proyek AI kami bertujuan memprediksi dua target yang berbeda (biaya dan durasi proyek), kami perlu memilih model yang dapat memberikan performa terbaik untuk kedua target tersebut. Awalnya, kami mencoba model linear regression, namun hasilnya kurang memuaskan karena fitur dan target tidak memiliki hubungan linier yang kuat. Solusi: Kami memutuskan untuk mencoba model yang lebih kompleks dan mampu menangani non-linearitas, seperti Random Forest, XGBoost, LightGBM, dan Artificial Neural Network (ANN). Parameter tuning dilakukan menggunakan RandomizedSearchCV untuk setiap model guna meningkatkan akurasi prediksi. Kami juga melakukan evaluasi menggunakan metrik MSE dan R^2 score untuk memastikan bahwa model yang dipilih memberikan hasil terbaik.. Pengembangan kompetensi yang telah didapat Kompetensi yang telah saya kembangkan selama satu bulan ini

	termasuk kemampuan pemrograman Python, pemahaman logika AI, keterampilan analisis masalah, berpikir kritis, manajemen diri, pemahaman informasi, keandalan informasi, pengelolaan emosi, pengelolaan financial dan peningkatan skill komunikasi dalam presentasi. Saya juga belajar untuk bekerja secara mandiri dan kelompok(dilakukan secara remote) dengan bimbingan dari mentor, serta meningkatkan kepercayaan diri saat menyampaikan ide dalam presentasi.
4	Aktivitas Mentoring dan Koordinasi dengan Mentor & DPP Aktivitas Mentoring dan koordinasi dengan DPP berjalan cukup baik dan lancar. Aktivitas menotring untuk bimbingan proyek akhir dilaksanakan setiap seminggu 2 kali yang pertama bimbingan per kelompok dihari kamis, dan kedua pelaporan progres proyek di hari jumat. Aktivitas mentoring dengan DPP sudah 2 kali pelaksanaan. yang pertama perkenalan dan yang kedua menanyakan kabar mahasiswa studi independen di orbit, DPP juga sering menanyakan apkaha ada kendala atau tidak selmaa SIB berlangsung. Apa yang telah dikerjakan dan bagaimana perkembangannya? Dalam bulan ini saya menyelesaikan proyek akhir, menyambungkan model AI ke Web, Menyusun Laporan akhir, Membuat PPT presentasi, dan Take video presentasi. Saya juga mengikuti kegiatan jobfair yang diadakan orbit. Pada proyek akhir ini tim saya membuat prediksi biaya dan durasi untuk perumahan, dan progres saat ini sedang melakukan pemodelan AI, kelompok kami juga telah mengungpulkan Checkpoint 1: Perumusan masalah dan hipotesis dan Pengumpulan Proposal Proyek Akhir, Checkpoint 2: Pengambilan dan Pengolahan Data, Checkpoint 3: Pemodelan AI, serta Checkpoint 4: Evaluasi Model Ai Tantangan yang dihadapi dan solusi alternatif Tantangan: Pada proses deployment kami mengalami kendala tidak dapat terhubung ke web Solusi:

	Kami memutuskan untuk menganalisis Kembali model yang kami buat dan menyesuaikan lagi untuk bagian backend agar dapat berjalan. Pengembangan kompetensi yang telah didapat Kompetensi yang telah saya kembangkan selama satu bulan ini termasuk kemampuan pemrograman Python, pemahaman logika AI, keterampilan analisis masalah, berpikir kritis, manajemen diri, pemahaman informasi, keandalan informasi, pengelolaan emosi, pengelolaan financial dan peningkatan skill komunikasi dalam presentasi. Saya juga belajar untuk bekerja secara mandiri dan kelompok(dilakukan secara remote) dengan bimbingan dari mentor, serta meningkatkan kepercayaan diri saat menyampaikan ide dalam presentasi.

Tabel 3. Aktivias Bulanan

BAB III Penutup

III.1 Kesimpulan

Berikut ialah poin-poin kesimpulan mengenai proses pelaksanaan MSIB serta substansi yang dikerjakan selama menjalani program ini:

1. Pengalaman belajar dunia industri dan praktik nyata: MSIB memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam lingkungan kerja profesional sehingga peserta memahami bagaimana teori yang dipelajari dan diterapkan dalam dunia nyata.
2. Peningkatan keterampilan teknis (Hard Skills): Selam program, peserta mendapatkan pelatihan intensif dan struktur yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti penguasaan teknologi baru, pengembangan perangkat lunak, amalisis data, atau bidang spesifik lainnya.
3. Peningkatan keterampilan non-teknis(Soft Skill): Peserta secara signifikan mengasah keterampilan seperti komunikasi, manajemen waktu, kerja tim, dan problem-solving melalui tugas-tugas dan kolaborasi lintas divisi.
4. Adanya mentor dari mitra memberikan arahan yang membantu peserta memahami ekspetasi industri dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik.
5. Tantangan yang dihadapi selama MSIB, seperti adaptasi dengan lingkungan baru, deadline, atau proyek kompleks menjadi pengalaman berharga untuk membangun daya tahan dan ketangguhan peserta.
6. Progrram MSIB memberikan akses untuk membangun relasi dengan rekan kerja, mentor, dan pelaku industri yang dapat bermanfaat di masa dpean
7. Implementasi proyek yang relevan dengan kebutuhan industri: Substansi proyek yang dikerjakan dirancang untuk memberikan solusi nyata bagi permasalahan industri, seperti pengembangan sistem berbasis teknologi, optimasi proses atau inovasi produk
8. Tugas-tugas yang dikerjakan mendorong peserta untuk menggabungkan teori akademik dengan praktik langsung, seperti analisis algoritma, penerapan machine learning, atau manajemen proyek.

9. Peserta belajar menggunakan alat atau platform yang digunakan di industri, seperti software pengembangan, platform analisis data, atau sistem ERP, sehingga memiliki kompetensi yang lebih relevan.
10. Peserta terlibat dalam proses evaluasi, baik secara teknis maupun bisnis, untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
11. Hasil pekerjaan selama program MSIB memberikan dampak positif bagi perusahaan, seperti peningkatan efisiensi, solusi berbasis teknologi, atau strategi baru yang dapat diimplementasikan.
12. Setiap proyek menghadirkan tantangan teknis dan manajerial yang melatih peserta untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang terstruktur.
13. Peserta dilatih untuk mendokumentasikan dan melaporkan pekerjaan secara profesional, yang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia kerja.

Pelaksanaan MSIB tidak hanya memperkaya pemahaman akademik tetapi juga membekali peserta dengan pengalaman langsung di industri, penguasaan keterampilan yang relevan, dan penguatan karakter profesional. Proyek yang dikerjakan memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan, sekaligus melatih peserta untuk menghadapi tantangan dunia kerja dengan cara yang efektif dan terukur.

Program ini menjadi jembatan yang strategis bagi peserta untuk mengembangkan diri sekaligus mempersiapkan karier yang lebih matang di masa depan.

III.2 Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan kepada mitra beserta proyek akhir yang sudah dikerjakan selama melaksanakan program magang MSIB Batch 7 ini, sebagai berikut:

1. Saran terkait projek akhir:
    - Peningkatan fitur seperti integrasi dengan teknologi IoT (sensor kemajuan proyek untuk memantau progres secara real time),

menambahkan fitur yang memperhitungkan jejak karbon material kontruksi untuk mendukung keberlanjutan, menggunakan data lokal untuk merekomendasikan material yang lebih murah dan mudah diakses di daerah tertentu.

- Menggunakan metode machine learning yang lain atau deep learning untuk meningkatkan akurasi prediksi.
- Menambahkan fitur untuk mengidentifikasi risiko keterlambatan atau pembengkakan biaya berdasarkan histori proyek serupa.
- Pengembangan dalam bentuk mobile berbasis android/iOS untuk memudahkan pengguna mengakses prediksi di lapangan.
- Pengintegrasian dengan sistem Manajemen Proyek seperti sistem ERP untuk mempermudah pemantauan anggaran dan sumber daya proyek.
- Menyimpan data proyek di cloud untuk mempermudah akses lintas perangkat.

2. Saran terkait mentoring :
    - Untuk kegiatan mentoring sudah berjalan dengan baik, bisa di pertahankan.

Referensi

[1] F. Barbosa *et al.*, "Reinventing Construction: a Route To Higher Productivity," *McKinsey Glob. Institute.*, no. February, p. 158, 2017, [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business functions/operations/our insights/reinventing construction through a productivity revolution/mgi-reinventing-construction-a-route-to-higher-productivity-full-report.pdf

[2] S. Assaf and S. Al-Hejji, "Causes of delay in large construction projects," *Int. J. Proj. Manag.*, vol. 24, pp. 349–357, May 2006, doi: 10.1016/j.ijproman.2005.11.010.

[3] P. THAHA, "PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK PADA INDUSTRI KONSTRUKSI PERUMAHAN," UNIVERSITAS ANDALAS, 2016. [Online]. Available: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/18719

[4] S. G. T. R. Anggita Sukmawati, "Jenis-jenis Proyek Konstruksi," Kompas.com. Accessed: Nov. 14, 2024. [Online]. Available: https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/14/054500869/jenis-jenis-proyek-konstruksi-#google_vignette

[5] H. Nuha, "Mean Squared Error (MSE) dan Penggunaannya," *Papers.Ssrn.Com*, vol. 52, pp. 1–1, 2023, [Online]. Available: https://ssrn.com/abstract=4420880

Referensi gambar : https://pin.it/4Df1OPWsn

Lampiran

orbit SKILLS

SERTIFIKAT KELULUSAN

diberikan kepada:

DWI RAMADHANIASARI

atas pencapaiannya dalam menyelesaikan pelatihan:

"Ancaman-Ancaman yang Dapat Terjadi dalam Keamanan Siber"

09 December 2024

Dr.-Ing. Ilham Habibie, M.B.A
Commisioner & Co-Founder Orbit Future Academy.

orbit SKILLS

SERTIFIKAT KELULUSAN

diberikan kepada:

DWI RAMADHANIASARI

atas pencapaiannya dalam menyelesaikan pelatihan:

"Memilih Solusi VR atau AR"

06 December 2024

Dr.-Ing. Ilham Habibie, M.B.A
Commisioner & Co-Founder Orbit Future Academy.

orbit SKILLS

SERTIFIKAT KELULUSAN

diberikan kepada:

DWI RAMADHANIASARI

atas pencapaiannya dalam menyelesaikan pelatihan:

"Menarik Kesimpulan dari Hasil Analisis Data"

09 December 2024

Dr.-Ing. Ilham Habibie, M.B.A
Commisioner & Co-Founder Orbit Future Academy.